

हायड्रोपोनिक्स तंत्र.....!

Krushi Rahasya

 DESTA TALK
www.destatalk.com



कमी दिवसांत चारा उत्पादनासाठी हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञान हे हिरवा चारा उत्पादनासाठी पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी जागेत, कमी वेळेत व कमी पाण्यावर चारानिर्मिती करता येते. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीतही चारानिर्मिती या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

जनावरांच्या आहारातील चान्याचा भाग 70 टक्के तर उरलेला 30 टक्के भाग हा पशुखाद्याचा असतो. चान्यामध्ये प्रामुख्याने हिरवाचारा, वाळलेली वैरण, गवत, झाडपाला इ. चा समावेश होतो. हिरवा चारा हा जनावरांच्या आहारातील अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. हिरव्या चान्याच्या अनुपलब्धतेमुळे जनावरांची वाढ, उत्पादन आणि पुनरुत्पादनावर विपरीत परिणाम झालेला दिसून येतो. त्यामुळे शाश्वत पशुउत्पादनासाठी जनावरांना नियमित संतुलीत आहार पुरवणे गरजेचे आहे.



1) मातीशिवाय फक्त पाण्याचा किंवा पोषणतत्त्वयुक्त पाण्याचा वापर करून ट्रेमध्ये धान्याची उगवण व

अंकुरणापासून तयार झालेल्या चाऱ्याचा हायड्रोपोनिक्स चारा असे म्हणतात. हा चारा 7-9 दिवसांत 20 ते 30 सें.मी. उंचीचा तयार होतो. त्यामध्ये शिल्लक राहिलेले बियाणे, मुळ्या, खोड व पाने यांचा समावेश असतो. हा चारा अत्यंत पौष्टिक, उच्च पोषणतत्वे असणारा व पाचक असून, यामध्ये प्रथिने आणि पचनीय ऊर्जेचे प्रमाण जास्त असते.

2) हायड्रोपोनिक्स चारा उत्पादन घेण्यासाठी उपलब्ध साधनसामुग्रीचा वापर करून शेड उभारणी करावी. त्यासाठी 90 टक्के शेटनेटचा वापर करावा. शेड उभारणीसाठी बांबू किंवा लाकडे किंवा लोखंडी पाइप किंवा जी. आय. पाइपचा वापर करावा. गोळ्यामध्ये रिकाम्या जागेतही हे करता येईल. ट्रे ठेवण्यासाठी रॅकची व्यवस्था करावी. जमिनीवर पाणी सांडून घाण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. शेडमध्ये झाऱ्याने अथवा नॅपसॅक पंपाने अथवा स्वयंचलित पद्धतीने मायक्रो स्प्रींकलर्सचा वापर करून पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.

हायड्रोपोनिक्स मका चारा उत्पादन पद्धती -

- * या तंत्रज्ञानाने मका, गहू, बाली, ओट इ. तृणधान्याची वाढ करून चारानिर्मिती करता येते.
- * चारा निर्माण करण्यासाठी मका बियाणे चांगले असावे. त्याची उगवण 80 टक्केपेक्षा कमी नसावी.
- * 2x1 फूट आकाराच्या ट्रेससाठी 600 gm मका लागतो.
- * सुरवातीला मका स्वच्छ धुऊन घ्यावा.
- * धुतलेला मका 12 ते 24 तास पाण्यात भिजत ठेवावा. त्यानंतर पाणी काढून टाकावे.
- * बियाणास मोड येण्यासाठी गोणीत/ पोत्यात 24 ते 30 तास ठेवावे.
- * पोत्यामध्ये/ गोणीमध्ये 24 ते 30 तासांनंतर मक् याला मोड येतात. मोड आलेला मका ट्रेमध्ये समान पसरवून तो ट्रे रॅकच्या मांडणीवर ठेवावा.
- * ट्रेवरील मक्यावर ठराविक अंतराने झाल्याने अथवा नॅकसॅक पंपाने अथवा स्वयंचलित पद्धतीने

मायक्रोस्प्रिंकलर्सचा वापर करून पाणी द्यावे. पाणी देण्याचा वेळ व कालावधी वातावरणावर अवलंबून असेल. (साधारणतः सध्याच्या वातावरणानुसार 2 ते 3 तासांच्या फरकाने 1 ते 2 मिनिटे पाणी द्यावे. उष्ण वातावरणात 1 ते 2 तासांच्या फरकाने 1 ते 2 मिनिटे पाणी द्यावे.)

* वरील पद्धतीने 7 ते 9 दिवसांत 20 ते 30 सें. मी. उंचीचा हिरवा मका चारा तयार होईल.



चारा उत्पादन आणि जनावरांना देण्याची पद्धत –

- * साधारणतः 20 x 20 फूट (400 चौ. फूट) जागेत 10 जनावरांसाठी चारा तयार करता येतो.
- * एक किलो मका बियाणापासून 7 ते 8 दिवसांत 5 ते 6 किलो हिरवाचारा तयार होतो.
- * एक किलो चारा उत्पादनासाठी साधारणपणे 2 ते 3 लिटर पाणी लागते.
- * हा चारा अतिशय लुसलुशीत, पौष्टिक, चवदार असल्यामुळे जनावरे आवडीने खातात.
- * हा चारा मोठ्या जनावरांना 10 ते 20 किलो प्रती जनावर याप्रमाणे खाद्य आणि सुक्या चान्यासोबत दिला जावा.
- * ट्रेमध्ये बियाणे टाकल्यापासून 7 ते 9 व्या दिवशी चारा काढून जनावरांना द्यावा. चारा जास्त दिवस ट्रेमध्ये ठेवू नये.
- * ट्रेमधील मका चान्याची लादी (शिल्लक राहिलेले बियाणे, मुळ्या, खोड व पाने) बाहेर काढून लहान तुकडे

करू जनावरांना खाण्यास द्यावे.

* एक किलो चारा उत्पादनासाठी साधारणतः तीन रुपये खर्च येतो.

हायड्रोपोनिक्स चान्यातील पोषणमूल्ये –

* हा चारा अत्यंत लुसलुशीत, पौष्टिक व चवदार असून, त्यामध्ये प्रथिने, जीवनसत्वे, एन्झाईम आणि सूक्ष्म अन्नघटकांचे प्रमाण भरपूर असते.

* या चान्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण भरपूर असून, धान्य किंवा इतर चान्यापेक्षा जास्त पचनीय (90 ते 95 टक्के) असतो. तसेच धान्यापेक्षा दीड पटीने जास्त प्रथिने वाढतात.

* धान्याची उगवण होताना एन्झाईम सक्रिय होऊन धान्यातील पिष्टमय पदार्थ, प्रथिने आणि स्निग्ध घटकांचे जनावरांना लवकर उपलब्ध होतील अश्या सोप्या स्थितीमध्ये रूपांतरीत करतात.

* दुधाची गुणवत्ता व उत्पादकतेत सुधारणा करते.

हायड्रोपोनिक्स चारा उत्पादन घेताना घ्यावयाची काळजी –



हायड्रोपोनिक्स शेडमध्ये दमट आणि ओलसर वातावरणामुळे बुरशी, जीवाणू वाढण्याची शक्यता असते, हे लक्षात घ्यावे.

- * चांगल्या प्रतीच्या बियाणांचा वापर करावा. उगवण चांगली असावी.
- * बियाणे चांगले धुऊन घेऊनच पाण्यात भिजत ठेवावे.
- * ट्रेमधील चान्याच्या मुळ्या चारा उचलून पाहू नये.

- * प्रत्येक वेळी ट्रे चांगले धुऊन व वाळवूनच वापरावेत. ट्रे धुण्यासाठी कपडे धुण्याचा सोडा किंवा क्लोरीनयुक्त पाण्याचा वापर करावा.
- * संपूर्ण शेड नेहमी स्वच्छ ठेवावे. शेड व इतर साहित्य धुण्यासाठी क्लोरीनयुक्त पाण्याचा वापर करू शकतो.
- * शेडध्ये हवा खेळती राहिल याची काळजी घ्यावी.
- * योग्य प्रमाणात बियाणांचा व पाण्याचा वापर करावा.
- * तुटके/ फुटके बियाणे असेल तर निवडून बाजूला काढावे.
- * शेवाळयुक्त किंवा घाण पाण्याचा वापर करू नये.
- * ट्रेमधून पाण्याचा चांगल्याप्रकारे निचरा होण्यासाठी रॅकमध्ये ट्रेची मांडणी करताना ट्रे ला एका बाजूला हलकासा उतार द्यावा.
- * चारा ट्रेमध्ये जास्त दिवस ठेऊ नये.

h2o

हायड्रोपोनिक्स चारा उत्पादन तंत्रज्ञानाचे फायदे

Benefits of Hydroponics Technology

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Healthy growth • Off season production • Higher consistent yields • Excellent quality • Superior hygiene • Reduction in growing area • Free from weeds • Free from soil borne diseases • Water can be recycled • Predictability of crops • Pests kept to minimum • Use of all macro & micro nutrients | <ul style="list-style-type: none"> • Traceability possible • Produce high in nutrition • Produce is export worthy • No tractor required • No need to replace soil • Quick turnaround between crops • Excellent ergonomics • Least labour • Least water • Is the smart way to grow and earn good money by selling quality crop |
|--|---|

* कमीत कमी पाण्यात जास्त चारानिर्मिती शक्य होते. हायड्रोपोनिक्स पद्धतीने एक किलो चारा उत्पादनासाठी 2 ते 3 लिटर तर पारंपरिक पद्धतीने 60 ते 80 लिटर पाणी लागते. ट्रेमधून वाया जाणारे पाणी एकत्र करण्याची सोय करून इतर झाडांना वापरता येते. कमी पाणी लागत

असल्याकारणाने दुष्काळी भागात हे तंत्रज्ञान वापरता येते.

* या चारा उत्पादनासाठी जागा फार कमी लागते.

जमिनीची आवश्यकता नाही. 10 जनावरांसाठी लागणारा चारा 400 चौरस फूट जागेत तयार करता येतो.

* वातावरण कसेही असो, वर्षभर चारा उत्पादन शक्य होते.

* पारंपरिक चारा उत्पादनासाठी 45 ते 60 दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु, यात 7 ते 8 दिवसांत चारा तयार होतो.

* पारंपरिक चारा उत्पादनाच्या तुलनेने फार कमी मनुष्यबळ लागते (1-2 मजूर तास/ दिवस).

* दुष्काळी परिस्थितीत किंवा टंचाईकाळात हिरव्या चाराची उपलब्धता होते.

* तयार चारा (उरलेले बियाणे, मुळ्या, खोड व पाने) जनावरे पूर्णपणे खातात. त्यामुळे चारा वाया जात नाही. पचनही चांगले होते.

* चारा वाढवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या रसायनांचा व

खतांचा वापर नसल्यामुळे पूर्णपणे नैसर्गिक चारा तयार होतो.

* काढणीपश्चात आणि साठवणुकीत चान्यातील होणारा पोषणमूल्यांचा ऱ्हास या चान्यात होत नाही. कारण दररोज लागणारा चारा तयार केला जातो.

नाव : अल्प खर्चिक आदर्श हायड्रॉपोनीक चारा संच निर्मिती योजना काय आहे..?

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / चारा

अनुदान स्वरूप :

5 जनावरांसाठी अल्प खर्चिक आदर्श हायड्रॉपोनीक संच उभारणी करीता 25% किंवा जास्तीत जास्त 6000 / प्रति लाभार्थी मर्यादेअंतर्गत अनुदान

अनुदान कोणाला भेटनार :

वैयक्तीक शेतकरी

अनुदान मिळवण्याचे नियम:

अल्प खर्चिक हायड्रोपोनीक सिस्टम (8X 4X 7) किंवा (6X 6X 6) संच उभारणी दुष्काळ ग्रस्त डी पी एपी क्षेत्रातिल गाव , अल्प व अत्यल्प भूधारक

पशुपलक असावा

कोणती प्रमाणपत्र लागणार .?

7/12 उतारे (8 अ) प्रकल्प अहवाल देयके इत्यादी

कोणाशी भेटावयास लागेल..?

तालुका कृषि अधिकारी ,विभागीय कृषि अधिकारी ,
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी .

धन्यवाद

Mr. Rupesh Chaundkar